

Resumen Ejecutivo: Clase 02 — Cinemática Operacional, Espaciotiempo y Medición de Eventos

Diplomado en Física Moderna — Módulo 03: Relatividad Especial

Docente: Dr. Guillermo Rubilar Alegría

Fecha: 07 de agosto de 2026

Documento: Analisis_Clase_02_short.md

1. Epistemología y Metrología Relativista

- **Leyes empíricas vs. Postulados:** Leyes fenomenológicas como Hooke o Ohm son aproximaciones lineales limitadas a ciertos materiales. Los postulados relativistas son axiomas universales no derivados que se validan por su capacidad predictiva experimental ininterrumpida.
- **Reducción de magnitudes físicas:** La adopción de $c = 299\,792\,458\text{ m/s}$ como constante exacta en el SI redefine la longitud como una magnitud derivada del tiempo propio:

$$\text{Longitud} \equiv c \times \text{Tiempo}$$

eliminando la necesidad de patrones métricos rígidos independientes.

2. Eventos, Líneas de Universo y Cuerpos Rígidos

- **Evento (P):** Suceso físico puntual localizado unívocamente por sus coordenadas espacio-temporales (t, x, y, z) .
- **Línea de Universo:** Trayectoria continua de una partícula en el espaciotiempo. En diagramas ct - x , las partículas materiales poseen pendientes $c/v > 1$, mientras que los fotones se propagan a 45° ($x = \pm ct$).
- **Inexistencia del Cuerpo Rígido:** La velocidad finita de las interacciones causales ($v \leq c$) impide que un impulso mecánico se transmita instantáneamente a través de un sólido. Cualquier deformación viaja a la velocidad del sonido en el medio ($v_s \ll c$).

3. Protocolo Operacional del Radar de Bondi

Para medir las coordenadas (t_P, x_P) de un evento distante P , un observador inercial en $x = 0$ emite un pulso de luz en t_E y registra la recepción del pulso reflejado en t_R .

Dado que la rapidez de la luz es idéntica en ambos sentidos:

- **Ecuaciones de propagación:**

$$x_P = c(t_P - t_E) \quad \text{y} \quad x_P = c(t_R - t_P)$$

- **Tiempo asignado al evento P :**

$$t_P = \frac{t_E + t_R}{2}$$

- **Posición asignada al evento P :**

$$x_P = c \left(\frac{t_R - t_E}{2} \right)$$

En unidades naturales ($c = 1$):

$$t_P = \frac{t_E + t_R}{2}, \quad x_P = \frac{t_R - t_E}{2}$$

4. Conclusiones de la Clase

1. La Relatividad Especial reduce el número de cantidades físicas independientes utilizando la constancia de c .
2. Los cuerpos perfectamente rígidos son incompatibles con la causalidad relativista.
3. El método del radar de Bondi permite construir operativamente sistemas de referencia inerciales midiendo únicamente tiempos propios mediante relojes atómicos locales y pulsos de luz.